

Exercice 1

Soit f une fonction définie sur $] -1; +\infty[$ par : $f(x) = \sqrt{x+1}$

1. Etudier la dérivabilité de f en 0 et l'interpréter géométriquement ce résultat
2. Déterminer une approximation affine de f au voisinage de 0.
3. Déterminer une valeur approchée de $\sqrt{1,01}$

Exercice 2

Soit g la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x \sin(2x) + a|x|$

4. Montrer que g est dérivable à droite et à gauche en 0.
5. Déterminer a pour que g soit dérivable en 0.
6. On suppose que $a=0$, calculer $g'(x)$ pour tout x de $\mathbb{R}$

Exercice 3

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (1+x)^3$

Montrer que f est dérivable en 0, et déduire une approximation affine de f au voisinage de 0.

Exercice 4

On considère les fonctions f, g et h définies sur $\mathbb{R}^+$

par $f(x) = 2 + (x-2)\sqrt{x+1}$ $g(x) = \sqrt{x+1} - 1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{8}$

$$h(x) = 1 + \frac{x}{2} - \sqrt{x+1}$$

1. a) Étudier la monotonie de f
b) déduire la monotonie de g
c) Étudier la monotonie de h
2. Montrer que
$$\forall x \in \mathbb{R}^+ : 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} < \sqrt{x+1} < 1 + \frac{x}{2}$$
3. Déduire un encadrement au nombre $\sqrt{1,004}$ d'amplitude 2×10^{-6}

Exercice 5

1. Montrer que $\forall x \in]0; +\infty[$ on a :

$$\cos\left(\arctan\left(\frac{1}{x}\right)\right) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \text{ et}$$

$$\sin\left(\arctan\left(\frac{1}{x}\right)\right) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$$

2. Montrer que la fonction $\arctan$ est dérivable n fois sur $\mathbb{R}$ tq $n \in \mathbb{N}^*$, et on a $\forall x \in]0; +\infty[$ et $\forall n \in \mathbb{N}^*$

$$\arctan^{(n)}(x) = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(1+x^2)^{\frac{n}{2}}} \sin\left(n \arctan\left(\frac{1}{x}\right)\right)$$

Exercice 6

Soit f une fonction définie de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ par :

$$\begin{cases} f(x) = x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) ; x \neq 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

1. Étudier la continuité de la fonction f
2. Étudier la dérivabilité de la fonction f
3. Étudier la continuité de f'

Exercice 7

En utilisant la fonction dérivée, montrer que :

1. $\forall x > 0 : \arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\pi}{2}$
2. $\forall x < 0 : \arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{\pi}{2}$

Exercice 8

1. Montrer que $\forall x \in \mathbb{R} :$

$$x - \frac{x^3}{3} \leq \arctan(x) \leq x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5}$$

2. Déduire : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan(x) - x}{x^3}$

Exercice 9

1. Soient f et g deux fonctions n fois dérivables sur un intervalle I

Montrer la formule de Leibnitz

$$\forall x \in I : (f \times g)^{(n)}(x) = \sum_{k=1}^n C_n^k f^{(k)}(x) g^{(n-k)}(x)$$

1. En utilisant la formule de Leibnitz déterminer $h^{(n)}$

Tel que $h(x) = (x^3 - x) \sin x$

Exercice 10

Calculer les limites suivantes :

2. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(2x-1)^{2017} - 1}{x-1}$
3. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{3\cos^2(x) - \sin^2(x)}{3x - \pi}$
4. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sin x - \cos x}{\sin x + \cos x - \sqrt{2}}$
5. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x \sin(x-1)}{(2-x)^6 - 1}$
6. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{\tan x - x}$

Exercice 11

Déterminer D_f et Calculer la fonction dérivée des fonctions suivantes :

1. $f(x) = \sqrt{\arctan x - \frac{\pi}{4}}$
2. $f(x) = \arctan\left(\sqrt{\frac{1+\cos x}{1-\cos x}}\right)$
3. $f(x) = (\arctan(2x) + x)^5$
4. $f(x) = \sqrt{x^3} \sqrt[3]{x^2}$
5. $f(x) = \arctan(\sqrt[4]{x+1})$
6. $f(x) = (\sqrt[3]{x^3 - 8})^2$

Exercice 12

Déterminer la fonction primitive F de la fonction f et déterminer D_F

1. $f(x) = x^2 + \sqrt{x} + \sqrt[3]{x}$
2. $f(x) = \frac{1}{x^2} + \frac{3}{x^3}$

3. $f(x) = \sin x \cos(2x)$

4. $f(x) = x \sqrt{x^2 + 1}$

5. $f(x) = \frac{1}{(2x+1)^2} - \frac{1}{(x-1)^2}$

6. $f(x) = \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x}$

7. $f(x) = \sin x \cos^3 x$

8. $f(x) = \frac{1}{x^2} \left(\frac{1}{x} - 1 \right)$

Exercice 13

Calculer les limites suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin\left(\frac{1}{x}\right)}{\sqrt[3]{1+2x} - x^4} ; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[4]{x+1} - \sqrt[4]{x}}{\sqrt[3]{x+1} - \sqrt[3]{x}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan(x^2 + x)}{x} ; \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{4 \arctan(x) - \pi}{x-1}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin^2 x - \sin x \sin a}{x - a}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[4]{x} - \sqrt[3]{x+1}}{\sqrt{x} - \sqrt[6]{x+1}} ; \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{\tan x - x}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt[3]{-x^3 + x^2 + 1} + x$$

Exercice 14

Démontrer que les fonctions suivantes sont continues

est dérivable en x_0

1) $f(x) = (x - x_0) \sqrt{|x - x_0|} ; x_0 \in \mathbb{R}$

2) $\begin{cases} f(x) = x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ f(0) = 0 \end{cases} ; x_0 = 0$

3) $\begin{cases} f(x) = x^3 - 4x & ; x \leq 1 \\ f(x) = x^2 - 3x - 1 & ; x > 1 \end{cases} ; x_0 = 1$

Exercice 15

Soit f la fonction numérique définie par :

$$f(x) = 2 \sin(x) + \sin(2x).$$

1. Déterminer l'ensemble de définition de f , sa période et sa parité. En déduire un ensemble d'étude.
2. Calculer la dérivée de f et déterminer son signe.
3. Dresser le tableau de variation.
4. Tracer la courbe représentative de f .

Exercice 16

Soit f la fonction numérique définie par :

$$f(x) = 2 \cos(x) + \sin(2x).$$

1. Déterminer l'ensemble de définition de f , sa période et sa parité. En déduire un ensemble d'étude.
2. Calculer la dérivée de f et déterminer son signe sur $[-\pi, \pi]$.
3. Dresser le tableau de variation.
4. Tracer la courbe représentative de f sur $[-\pi, \pi]$.

Exercice 17

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \frac{1}{3} \cos(3x) - \frac{3}{4} \cos(2x)$$

1. Déterminer la période de f , sa parité et en déduire un intervalle d'étude I .
2. Exprimer $\sin(3x)$ et $\sin(2x)$ en fonction de $\cos(x)$ et $\sin(x)$.
3. Étudier les variations de f sur I .
4. Calculer $f(0)$, $f(x_0)$ et $f(\pi)$ sous forme rationnelle. Où x_0 est l'unique valeur dans $]0, \pi[$ annulant $f'(x)$.
5. Dresser le tableau de variation. Tracer

sommairement le graphe de f sur trois périodes.

Exercice 18

Le but de cet exercice est de montrer la formule de

John MACHIN (1680-1751) :

$$\frac{\pi}{4} = 4 \arctan\left(\frac{1}{5}\right) - \arctan\left(\frac{1}{239}\right)$$

On rappelle que

$$\tan(a + b) = \frac{\tan(a) + \tan(b)}{1 - \tan(a) \cdot \tan(b)}$$

1. On pose $\theta = \arctan\left(\frac{1}{5}\right)$ calculer

$\tan(2\theta)$, puis $\tan(4\theta)$.

2. Montrer que $0 \leq \arctan\left(\frac{1}{5}\right) \leq \frac{\pi}{6}$ en déduire un

encadrement de $4 \arctan\left(\frac{1}{5}\right) - \frac{\pi}{4}$

3. En déduire la formule de MACHIN.

Exercice 19

Soit $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par :

$$f(x) = xE\left(x - \frac{1}{x}\right)$$

Montrer que f admet une limite en 0 et déterminer cette limite.

Exercice 20

Soit f la fonction définie sur $[1, +\infty[$ par :

$$f_n(x) = x^n - x - 1, \text{ avec } n \geq 2.$$

1. Montrer qu'il existe un unique $x_n \in [0; 1]$ tel que

$$f_n(x_n) = 0$$

2. Montrer que $f_{n+1}(x_n) > 0$

3. En déduire que la suite (x_n) est décroissante et quelle converge vers une limite l .

4. déterminer l

Exercice 21

Soit a et b deux nombres réels. On définit la fonction

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ par

$$\begin{cases} ax + b & \text{si } x \leq 0 \\ \frac{1}{x+1} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

1. Donner une condition sur b pour que f soit continue sur $\mathbb{R}$.

2. Déterminer a et b tels que f soit dérivable sur $\mathbb{R}$ et dans ce cas calculer $f'(0)$.

Les fonctions f , g et $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définies par :

$$f(x) = x|x| ; g(x) = x^{\frac{3}{5}} ; h(x) = \cos(\sqrt{|x|})$$

Sont-elles dérivables en 0 ?

Exercice 22

Soit f la fonction définie par $f(x) = x - \sqrt[3]{1-x}$

- 1) Vérifier que $D_f =]-\infty; 1]$
- 2) Étudier la continuité de f sur D_f
- 3) Étudier la dérivabilité de f à droite en 1 puis donner une interprétation géométrique au résultat
- 4) Calculer $f'(x)$ pour tout $x \in]-\infty; 1[$ puis donner le tableau de variations de f .
- 5) Déterminer les branches infinies à C_f et construire C_f
- 6) Démontrer que f admet une fonction réciproque définie sur un intervalle J à déterminer
- 7) Calculer $f(0)$ puis déduire $f^{-1}(-1)$
- 8) Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une seule solution α sur $]0; 1[$

Exercice 23

On considère la fonction f définie par :

$$f(x) = -2 + \sqrt[3]{8-x^3}$$

- 1) Vérifier que $x \in]-\infty; 2[$
- 2) Étudier la continuité de f sur D_f
- 3) Étudier la dérivabilité de f à gauche en 1
- 4) Calculer $f'(x)$ pour tout $x \in]-\infty; 2[$
- 5) Déterminer les branches infinies à C_f
- 6) Démontrer que f admet une fonction réciproque définie sur un intervalle J à déterminer puis donner l'expression de $f^{-1}(x)$
- 7) Calculer $(f^{-1})'(0)$

Exercice 23

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{\sqrt[3]{x}-1}{\sqrt[3]{x}+1}$

- 1) Vérifier que $D_f = [0; +\infty[$
- 2) Étudier la continuité de f sur D_f
- 3) Étudier la dérivabilité à droite en 0
- 4) Calculer $f'(x)$ pour tout $x \in]0; +\infty[$
- 5) Déterminer les branches infinies à C_f
- 6) Démontrer que f admet une fonction réciproque définie sur un intervalle J à déterminer puis donner l'expression de $f^{-1}(x)$
- 7) calculer $(f^{-1})'(\frac{1}{2})$

Exercice 24

Soit f la fonction définie sur $[0, +\infty[$ par

$$\begin{cases} f(x) = \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x} & \text{si } x > 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

1)a)Vérifier que pour tout $x > 0$ on a :

$$f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2} + 1}, \text{ En déduire que } f \text{ est continue à}$$

droite en 0

b) Montrer que f est dérivables à droite en 0.

2)a)Montrer que pour tout $x > 0$ on a :

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{x^2} + 1} + \frac{1}{x}}$$

b) Déduire alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ puis interpréter

graphiquement le résultat

3)a)Montrer que f est dérivable sur $]0, +\infty[$ et que

$$f'(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 1} - 1}{x^2 \sqrt{x^2 + 1}}$$

b) Dresser le tableau de variation de f sur $[0, +\infty[$

c)Montrer que f est une bijection de $[0, +\infty[$ sur un intervalle I que l'on précisera

d) Calculer $f(1)$, en déduire $(f^{-1})'(\sqrt{2} - 1)$

Exercice 25

Soit f définie sur l'intervalle $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ par :

$$f(x) = \sqrt{\frac{2}{1 + \sin x}}$$

1. a) Montrer que $f'(x) = \frac{-\cos x}{\sqrt{2}(1 + \sin x)^{\frac{3}{2}}}$;

$$\forall x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$$

b) Montrer que l'équation $f(x) = x$ admet une

solution unique λ sur l'intervalle $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$

c) Montrer que $|f'(x)| \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$; $\forall x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

2. On considère la suite (U_n) définie par

$$\begin{cases} U_0 = 0 \\ U_{n+1} = f(U_n) \end{cases} ; \forall n \in \mathbb{N}$$

a) vérifier que $f\left(\left[0; \frac{\pi}{2}\right]\right) \subset \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ et montrer que

$$0 \leq U_n \leq \frac{\pi}{2} ; \forall n \in \mathbb{N}$$

b) Montrer que $|U_{n+1} - \lambda| \leq \frac{\sqrt{2}}{2} |U_n - \lambda|$ ($\forall n \in \mathbb{N}$) et

déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$

Exercice 26

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\begin{cases} f(x) = x + 2 - \sqrt{x^2 + 2x} & ; x < -2 \\ f(x) = \arctan(\sqrt{x + 2}) & ; x \geq -2 \end{cases}$$

1.a) montrer que la fonction f est continue en -2

b) calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

c) montrer que la courbe (C_f) admet un

asymptote oblique (Δ) au voisinage de $-\infty$ et

déterminer l'équation cartésienne de (Δ) puis

étudier la position relative de (C_f) par rapport à

(Δ) sur l'intervalle $]-\infty; -2[$

2. Etudier la dérivabilité de f à droite et à gauche de

-2 ; interpréter géométriquement chaque résultat

3. Etudier les variations de f

4. Construire (C_f)

5. Soit g la restriction de f sur l'intervalle $I = [-2; +\infty[$

- 6.
- Montrer que g admet une fonction réciproque g^{-1} définie sur un intervalle J à déterminer
 - Déterminer $g^{-1}(x)$ pour tout x de J
 - Montrer que l'équation $g(x) = x$ admet une solution unique $\alpha \in]1; 2[$
 - Construire dans le même repère $(C_{g^{-1}})$

Exercice 27

On considère la fonction f définie par

$$f(x) = \arctan(3x) + 2x - 1$$

- Démontrer que f est une bijection de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$
Démontrer que l'équation $f^{-1}(x) = x$ admet une solution α sur $\mathbb{R}$ et que $0 < \alpha < \frac{1}{3}$

- Vérifier que $\alpha = 1 - \arctan(3\alpha)$ et $1 - \frac{\pi}{4} < \alpha < \frac{1}{3}$

- Démontrer que $f^{-1}(x) < x$ ($\forall x \in]\alpha; +\infty[$) et interpréter géométriquement cet résultat.

Exercice 28

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\begin{cases} f(x) = x - 1 + 3\sqrt[3]{1-x} & ; x \leq 1 \\ f(x) = (x-1)(1 + \arctan(\frac{1}{x})) & ; x > 1 \end{cases}$$

- montrer que la fonction f est continue en 1
 - Etudier la dérivabilité de f en 1 et interpréter géométriquement cet résultat

- calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

- Démontrer que la droite d'équation $(\Delta): y = x$ est une asymptote à (C_f) au voisinage de $+\infty$
- Etudier la branche infinie à (C_f) au voisinage de $-\infty$

- Etudier les variations de f sur $I =]-\infty; 1[$

- Donner le tableau de variation f' sur l'intervalle

$$K = [1; +\infty[\text{ puis les variations de } f \text{ sur } K$$

- soit g la restriction de f sur $J =]-\infty; 0]$

- Démontrer que g est une bijection de J vers un intervalle L à déterminer
- Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $t^3 - 3t - 2 = 0$
puis déterminer $g^{-1}(-2)$ et $(g^{-1})'(-2)$
- Construire dans un repère orthonormé les courbes (C_f) et $(C_{g^{-1}})$

Exercice 29

Soit f la fonction définie par $f(x) = \sqrt{x^2 - 4} - x$

- Déterminer le domaine de définition de f .

- calculer la dérivée $f'(x)$ et étudier son signe.

Etudier la dérivabilité de f en -2 et en 2 ; interpréter géométriquement les résultats obtenus

- déterminer le tableau de variations de f .

Etudier les branches infinies de (C_f) ; puis construire (C_f) .

Soit g la restriction de f sur $[2; +\infty[$

a) Montrer que g admet une fonction réciproque g^{-1}

définie sur un intervalle J à déterminer

3. Construire (C_g) et $(C_{g^{-1}})$ dans un même repère orthonormé.

4. Calculer $g^{-1}(-2)$; $g^{-1}(-1)$ et $(g^{-1})'(-1)$.

5. Déterminer l'expression de $g^{-1}(x)$.

Exercice 30

I/ Soit la fonction d définie par : $f(x) = \sqrt{x-1} - x$

1/ Déterminer les limites de faux bornes de son domaine de définition.

2/ Etudier la dérivabilité de f en 1. Interpréter graphiquement ce résultat.

3/ Calculer le nombre dérivé de f en $x_0 = 2$.

4/ Ecrire l'équation de la tangente T à ζ_f au point $x_0 = 2$.

II/ On considère la fonction f définie par :

$$\begin{cases} f(x) = \frac{-x^2 + x + 2}{x + 1} & \text{si } x < -1 \\ f(x) = \sqrt{x^2 + 3} & \text{si } x \geq -1 \end{cases}$$

1/ Déterminer le domaine de définition de f .

2/ a- Montrer que f est continue en -1 .

b- Justifier la continuité de f sur son domaine de définition.

3/ a- Etudier la dérivabilité de f en -1 . Interpréter graphiquement ce résultat.

b- Déterminer $f'(x)$.

4/ Donner une l'équation de la tangente T à ζ_f au point d'abscisse 0.

Exercice 31

$$\text{Soit } f(x) = \begin{cases} 1 + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} & \text{si } x \geq 0 \\ 1 + \frac{\cos x - 1}{x} & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

1/ Etudier la continuité de f en 0

2/ Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ Interpréter graphiquement le résultat

3/a) Montrer que $\forall x < 0$ on a $1 \leq f(x) \leq 1 - \frac{2}{x}$

b) En déduire $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

4/a) Pour $x \geq 0$; Montrer que $f'(x) = \frac{1}{(1+x^2)\sqrt{1+x^2}}$ et

vérifier que $f'(x) < 1$

b) Montrer que la courbe représentative de g la restriction de f à $[0; +\infty[$ coupe $\Delta : y = x$ en point unique d'abscisse α et que $\alpha \in]1; 2[$

Exercice 32

1/ Soit la fonction $g(x) = 1 - \frac{x}{\sqrt{4-x^2}}$

a) Montrer que g est dérivable sur $] -2, 2 [$ puis calculer $g'(x)$

b) Dresser le tableau de variation de g

c) Montrer que g admet une fonction réciproque définie sur un intervalle J à préciser

d) Déduire que l'équation $g(x)=0$ admet une solution unique α dans $] -2, 2 [$

e) Donner alors le signe de $g(x)$ sur $] -2, 2 [$

2/ Soit la fonction $f(x) = x + \sqrt{4-x^2}$

a) Etudier la dérivabilité de f à droite en (-2) et à gauche en (2) ; Interpréter graphiquement les résultats

b) Dresser le tableau de variation de f

c) Tracer ζ_f dans un R.O.N $(O, \vec{i}, \vec{j})$

3/a) Montrer que pour $x \in [0, 1]$ on a $|g(x)| \leq 1$

b) En déduire que pour $x \in [0, 1]$ on a $|f(x) - 2| \leq x$

Exercice 33

Soit f la fonction définie sur $]0, 4[$ par $f(x) = \frac{x-2}{\sqrt{4x-x^2}}$

1/a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x)$; Interpréter

graphiquement les résultats obtenus

b) Dresser le tableau de variation de f

c) Donner une équation de la tangente T à ζ_f au point $A(2, 0)$

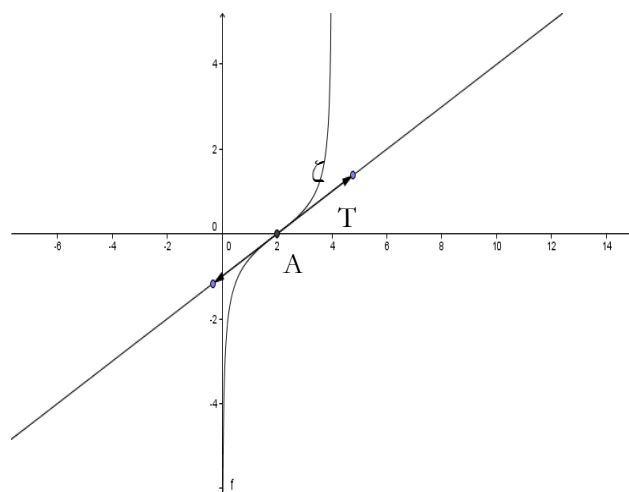
2/a) Montrer que f réalise une bijection de $]0, 4[$ sur un intervalle J à préciser

b) Donner le tableau de variation de f^{-1} , fonction réciproque de f

c) Montrer que pour tout

$$x \in J \text{ on a : } f^{-1}(x) = 2(1 + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}})$$

3/ La figure ci-dessous représente une partie de la courbe ζ_f et la tangente T dans un R.O.N $(O, \vec{i}, \vec{j})$



a) Compléter ζ_f

b) En utilisant le graphe étudier la position ζ_f et T ;

Conclure

c) Tracer la courbe $\zeta_{f^{-1}}$ dans le même repère

Exercice 34

Le plan P est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$

$$\text{Soit } f(x) = \begin{cases} \sqrt{x^2-1} - x & \text{si } x \in [1; +\infty[\\ \frac{x^2+3x-3}{x-1} & \text{si } x \in]-\infty; 1] \end{cases} \text{ et } (\Gamma) \text{ sa}$$

courbe représentative dans R

I- 1/ Montrer que f est continue sur $[1, +\infty[$

2/ Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

3/ Etudier la dérivabilité de f à droite en 1.

Interpréter graphiquement le résultat.

II- 1/ Vérifier que f n'est pas continue en 1

2/ Soit Δ la droite d'équation $y = x + 4$

a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - y)$

b) Déterminer pour $x < 1$ le signe de $f(x) - y$

III-1/ Pour $x < 1$, calculer $f'(x)$ puis déterminer son signe.

2/ Déterminer une équation cartésienne de la tangente (T) à (Γ) au point E d'abscisse 0

3/ Pour $x \geq 1$ calculer $f'(x)$ puis déterminer son signe.

4/ Dresser le tableau de variation de f sur $\mathbb{R}$

Exercice 34

A) Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 1 + \frac{1-x}{\sqrt{x^2+1}}$$

On désigne par (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1.a) Etudier les variations de f .

b) Etudier la position de la courbe (C) par rapport à sa tangente T au point d'abscisse 0.

2.a) Montrer que l'équation : $f(x) = 3x$ admet dans $[-1, +\infty[$ une unique solution α .

b) Justifier que $\alpha \in]0,1[$.

3) Tracer la courbe (C).

B) Soit la fonction g définie sur $[-\pi/4, \pi/2]$ par :

$$\begin{cases} g(x) = f(\tan x) & \text{si } x \neq \pi/2 \\ g(\pi/2) = 0 \end{cases}$$

1) Vérifier que pour tout $x \in [-\pi/4, \pi/2]$ on a :

$$g(x) = 1 + \sqrt{2} \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$$

2) Etudier les variations de g et tracer sa courbe dans un repère orthonormé du plan.

3) Montrer que g admet une application réciproque g^{-1} définie sur un intervalle I que l'on précisera.

4) Etudier la dérivabilité de g^{-1} sur l'intervalle I puis calculer $(g^{-1})'(x)$.

5) Tracer, dans le repère contenant la courbe de g , celle de g^{-1} .

Exercice 35

Soit la fonction f définie sur $]1, +\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{1}{x-1} - \sqrt{x}$$

1) dresser le tableau de variation de f .

2) a) Montrer que f réalise une bijection de $]1, +\infty[$ sur un intervalle J que l'on déterminera.

b) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans l'intervalle $]1, +\infty[$

c) Vérifier que $1,44 < \alpha < 2$

3) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ est équivalente à

$$(E) : 1 + \frac{1}{\sqrt{x}} = x ; \text{ pour } x > 1$$

Soit g la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par

$$g(x) = 1 + \frac{1}{\sqrt{x}}$$

a) Vérifier que $g(\alpha) = \alpha$

b) Montrer que g est bijection de $]0, +\infty[$ sur un intervalle K que l'on précisera.

c) Calculer $g^{-1}(x)$ pour tout $x \in K$.

Exercice 36

On considère la fonction f définie par :

$$f(x) = \begin{cases} -x + \sqrt{x+1} & \text{si } x \geq -1 \\ \frac{-|x^3| + x^2}{x+1} & \text{si } x < -1 \end{cases}$$

1) Calculer les limites de f en $-\infty$ et $+\infty$

2) Etudier la continuité de f en -1

- 3) Etudier la dérivabilité de f en -1
 4) Déterminer le domaine de dérivabilité de f et donner sa fonction dérivée.

Exercice 37

Soit f la fonction définie par

$$\begin{cases} f(x) = -x^3 + \sqrt{1-x} - 2 & \text{si } x \leq 1 \\ f(x) = \frac{\cos(x-1) - 1}{x-1} - 3 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

1)a) Montrer que f est continue sur chacun des intervalles $] -\infty, 1[$ et $]1, +\infty[$

b) Etudier la continuité de f en 1

(On rappelle que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x} = 0$)

2) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

3)a) Montrer que pour tout réel $x > 1$, on a :

$$-3 - \frac{2}{x-1} \leq f(x) \leq -3$$

b) En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, interpréter le résultat.

4) Soit g la restriction de f sur $] -\infty, 1]$

a) Montrer que g est strictement décroissante sur

$] -\infty, 1]$ en déduire $g(]-\infty, 1])$

b) Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une seule solution α dans $] -\infty, 1]$

c) Vérifier que $-0,9 < \alpha < -0,8$.

d) En déduire le signe de g sur $] -\infty, 1]$

Exercice 38

soit f la fonction définie par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x^2 + 4} - 2}{x} & \text{si } x < 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ \frac{x^2 \sin\left(\frac{2}{x}\right)}{x+1} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

1/a) Montrer que pour tout

$$x \in]0, +\infty[\text{ on a : } \frac{-x^2}{1+x} \leq f(x) \leq \frac{x^2}{1+x}$$

b) Déduire la limite de f à droite en 0

c) Montrer que f est continue en 0

2/a) Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \sin\left(\frac{2}{x}\right) = 2$. En déduire

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$$

b) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

3/a) Montrer que pour tout x de $] -\infty, 0[$ on a : $f(x) \in] -\infty, 0[$

b) Justifier que $x \mapsto f \circ f(x)$ est bien définie sur $] -\infty, 0[$

Exercice 39

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x + \cos(\pi x)}{x-1} & \text{si } x < 1 \\ \sqrt{x^2 + 3} - 1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

On désigne par (C) la courbe représentative de f sur un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ du plan.

1)a) Montrer que $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1$

(On vous donne $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1 + \cos(\pi x)}{x-1} = 0$)

b) En déduire que f continue en 1

c) Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}$

2)a) Vérifier que pour tout

$$x \in]-\infty; 1[; \frac{x+1}{x-1} \leq f(x) \leq 1$$

b) En déduire que la droite d'équation $y = 1$ est une asymptote à (C) au voisinage de $-\infty$

3)a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

b) Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - x = -1$,

interpréter graphiquement le résultat obtenu.

4) a) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet

Au moins une solution α dans $]-\frac{1}{2}, 0[$

b) Montrer que $\sin(\pi\alpha) = -\sqrt{1-\alpha^2}$

Exercice 40

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \begin{cases} x^3 + 3x^2 - 2\pi & \text{si } x \geq 0 \\ \frac{-2\pi x + \sin(x^2)}{x} & \text{si } x < 0 \end{cases} \text{ et soit } (C) \text{ sa courbe}$$

représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1) Etudier la continuité de f en 0.

2) a) Montrer que pour tout $x < 0$, on a :

$$-2\pi + \frac{1}{x} \leq f(x) \leq -2\pi - \frac{1}{x}.$$

b) En déduire $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. Interpréter géométriquement ce résultat.

3) Etudier la branche infinie de (C) au voisinage de $+\infty$

4) Etudier la dérivabilité de f à droite et à gauche de 0

5) Montrer que f est dérivable sur $]0, +\infty[$ et sur $]-\infty, 0[$ calculer $f'(x)$.

6) Montrer que l'équation $f(x)=0$ admet une solution unique α et que $0 < \alpha < 2$.

Exercice 41

On considère la fonction f définie par

$$f(x) = 2 \left(x - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^3} \right)$$

1°/ Montrer que f est impaire et dresser son tableau de variations.

2°/ On note (C) la courbe représentative de f dans un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j})$

Déterminer les asymptotes à (C) et étudier la position relative de (C) par rapport à son asymptote oblique.

Exercice 42

On pose pour a réel strictement positif la fonction f_a définie

sur $[0; a]$ par : Pour tout $x \in [0; a]$

$$f_a(x) = \frac{a-x}{a(a+x)}$$

(a) Justifier la dérivabilité de f_a sur $[0; a]$ et calculer sa dérivée. En déduire le tableau des variations de f_a en précisant les valeurs aux bornes.

(b) Montrer que f_a réalise une bijection de $[0; a]$ sur $\left[0; \frac{1}{a}\right]$. On note f_a^{-1} sa bijection réciproque. Donner le tableau des variations de f_a^{-1} en précisant les valeurs aux bornes.

(c) Montrer que $f_a^{-1} = f_{\frac{1}{a}}$.

Déterminer les points d'inflexion de (C) .

Construire (C) .

3°/ Soit g la fonction définie sur $]0, \pi[$ par

$$g(x) = f(\sin x).$$

Etudier g et dresser son tableau de variations.

Montrer que la courbe (Γ) de g possède $\Delta : x = \frac{\pi}{2}$

comme axe de symétrie.

Construire (Γ) .

Exercice 43

Soit f la fonction par $f(x) = \sqrt{\frac{1}{\tan\left(\frac{\pi}{2}x\right)}} x \in]0; 1[$

1°/a) Etudier la dérivabilité de f en 1

b) Calculer $f'(x)$ pour $x \in]0, 1[$

c) Montrer que f réalise une bijection de $]0, 1[$ sur un intervalle J que l'on précisera.

2°/ Construire dans un repère $R(O, \vec{i}, \vec{j})$ les courbes C_f

et C_f^{-1} [Ind : calculer $f\left(\frac{1}{2}\right)$

3°/a) Montrer que f^{-1} est dérivable sur $]0, +\infty[$ et

$$x \in]0, +\infty[(f^{-1})'(x) = -\frac{4x}{\pi(1+x^4)}$$

b) Montrer que f^{-1} est dérivable en 0^+ et que

$$(f^{-1})'_d(0) = 0$$

4°/ On pose $C(x) = f^{-1}(x) + f^{-1}\left(\frac{1}{x}\right)$ $x \in]0, +\infty[$

Montrer que C est dérivable sur $]0, +\infty[$ et calculer

$$C'(x)$$

En déduire que $\forall x \in]0, +\infty[C(x) = 1$

5°/ On pose $g(x) = \frac{1}{f^{-1}(x)}$, $x \in]0, +\infty[$

Etudier les variations de g et tracer (g)

Exercice 44

Soit $f(x) = 2 - \sin \frac{x}{2}$, $x \in [-\pi, \pi]$.

1°/ a) Montrer que f est une bijection de $[-\pi, \pi]$ sur

$[1, 3]$

b) Calculer $f^{-1}\left(\frac{5}{2}\right)$, $f^{-1}(2)$.

2°/ a) Montrer que pour tout $x \in]1, 3[$.

b) Calculer $(f^{-1})'\left(\frac{5}{2}\right)$, $(f^{-1})'(2)$.

c) Montrer que pour tout $x \in]1, 3[$,

$$(f^{-1})'(x) = \frac{-2}{\sqrt{-x^2+4x-3}}.$$

3°/ Dans Le plan complexe P rapporté à un repère

orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j})$; Tracer C_f et $C_{f^{-1}}$

Exercice 45

Soit f la fonction numérique définie par :

$$f(x) = x + \sqrt{x^2 - 2x}.$$

1°/ Montrer que la fonction f est définie sur

$] -\infty, 0] \cup [2, +\infty[$.

2°/ Etudier la continuité de f sur $] -\infty, 0] \cup [2, +\infty[$.

3°/ Etudier la dérivabilité de f en tout point de

$] -\infty, 0] \cup [2, +\infty[$.

Interpréter géométriquement le résultat obtenu.

4°/ a) Etudier les variations de f .

b) Tracer la courbe représentative (C) de f dans un

repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$

5°/ a) Montrer que f réalise une bijection de $[2, +\infty[$ sur un intervalle J que l'on précisera .

b) Expliciter : $f^{-1}(x)$ pour $x \in J$.

c) Tracer la courbe représentative (C') de f^{-1}

dans le même repère $(0, \vec{i}, \vec{j})$

Exercice 45

Soit f la fonction définie sur $[1, +\infty[$ par $f(x) = \sqrt{x-1} + 1$

Soit (ζ_f) sa courbe représentative dans un plan

rapporté à un repère orthonormé $(0, \vec{i}, \vec{j})$

a- Etudier la dérivabilité de f à droite en 1. Interpréter graphiquement le résultat obtenu.

b- Prouver que f est dérivable sur $]1, +\infty[$ et calculer $f'(x)$.

a- Dresser le tableau de variation de f .

b- Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$. Interpréter le résultat obtenu.

Tracer (ζ_f) .

3)a/ Montrer que f réalise une bijection de $[1, +\infty[$ sur un intervalle J que l'on déterminera.

b/ Calculer $f^{-1}(3)$. Montrer que f^{-1} est dérivable en 3 et calculer $(f^{-1})'(3)$.

c/ Tracer $\zeta_{f^{-1}}$ la courbe représentative de f^{-1} dans le même repère

Exercice 46

$$\text{Soit } f(x) = \frac{2x}{x + \sqrt{x^2 - 1}}$$

Déterminer D_f .

Vérifier que pour tout $x \in D_f$, $f(x) = 2x^2 - 2x\sqrt{x^2 - 1}$

Montrer que f admet des primitives sur $] -\infty; -1]$

Déterminer la primitive F de f sur $] -\infty; -1]$ telle que

$$F(-2) = \frac{2}{3}$$

Exercice 47

Soit f la fonction définie par $f(x) = -1 + \sqrt{x^2 + 1}$

1/a) Déterminer le domaine de définition de f

b) Montrer que f est une fonction paire. Interpréter graphiquement ce résultat

2/ Etudier les variations de f sur $\mathbb{R}_+$

3/a) Montrer que la droite $\Delta : y = x - 1$ est une asymptote à ζ_f au voisinage de $+\infty$

b) Etudier la position relative de ζ_f et Δ

4/ Tracer ζ_f et Δ dans un repère orthonormé $(0, \vec{i}, \vec{j})$

5/ Soit g la restriction de f sur $\mathbb{R}_+$

Montrer que g admet une fonction réciproque g^{-1} définie sur $\mathbb{R}_+$

Tracer $\zeta_{g^{-1}}$ courbe représentative de la fonction g^{-1} dans le même repère

Dresser le tableau de variation de g^{-1}

Expliciter $g^{-1}(x)$ ainsi que $(g^{-1})'(x)$

Exercice 48

Soit f la fonction définie sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ par $f(x) = \sqrt{\sin x}$

1) Dresser le tableau de variation de f .

2) a- Montrer que f réalise une bijection de $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ sur un intervalle J que l'on précisera.

b) construire C_f

c)- On note g la fonction réciproque de f . de f . Construire à partir de C_f . En précisant les demi-tangents de C_g aux points d'abscisse 0 et 1

3) Montrer que g est dérivable sur $]0, 1[$ et que

$$g'(x) = \frac{2x}{\sqrt{1-x^4}}$$

4) Soit k la fonction définie sur $[0, 1]$ par

$$k(x) = \sqrt[4]{1-x^4}$$

a – Etudier les variations de k sur $[0, 1]$

b- Montrer que $g \circ k$ est dérivable sur $]0; 1[$

c- Dédire alors : $g \circ k(x) + g(x) = \frac{\pi}{2}$

Exercice 49

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \frac{x}{4 + \cos x}$

1) Montrer que f admet dans $\mathbb{R}$ une seule primitive F vérifiant $F(0) = 0$.

2) a) Montrer que la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = F(x) - F(-x) \text{ est constante.}$$

b) Etudier alors la parité de F .

3) a) Montrer que : pour tout $t \in [0; +\infty[$ on a :

$$\frac{1}{6}t \leq f(t) \leq t$$

b) Dédire que pour tout $x \in [0; +\infty[$ on a :

$$\frac{1}{12}x^2 \leq F(x) \leq \frac{1}{2}x^2$$

4) Calculer alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$ en déduire $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x)$

5) a) Etudier le comportement de la courbe (C) de F au voisinage de $+\infty$.

b) Dresser le tableau de variation de F .

Exercice 50

Soit la fonction f définie sur $]0; \frac{\pi}{2}[$ par $f(x) = \frac{1}{\sin x}$

a) Etudier les variations de f .

b) Montrer que f est une bijection de $]0; \frac{\pi}{2}[$ sur $]1, +\infty[$

b) On désigne par g la fonction réciproque de f , calculer $g(1)$, $g(\sqrt{2})$ et $g(2)$.

c) Montrer que g est dérivable sur $]1, +\infty[$ et que :

$$g'(x) = \frac{-1}{x\sqrt{x^2-1}}$$

Exercice 51

Soit la fonction définie sur $[0, +\infty[$ par :

$$f(x) = x + \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} \text{ et } C_f \text{ sa courbe représentative dans}$$

un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$

(1)a) Calculer la limite de f en $+\infty$.

b) Montrer que $f'(x) = 1 + \frac{1}{(x^2+1)\sqrt{x^2+1}}$

$x \in [0; +\infty[$

c) Dresser le tableau de variation de f .

d) Montrer que la droite $D : y = x+1$ est une asymptote à la courbe de f au voisinage de $+\infty$.

e) Tracer C_f ainsi que la demi tangente à C_f au point O .

2) a) Montrer que f réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur un intervalle J à déterminer.

b) Construire dans le même repère la courbe de f^{-1}

Exercice 52

Soit la fonction f définie sur $[1, +\infty[$ par

$$f(x) = \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x}$$

- 1) Montrer que f admet des primitives sur $[1, +\infty[$
- 2) Soit F la primitive de f sur $[1, +\infty[$ qui s'annule en 1. Donner le sens de variation de F .
- 3) Soit G la fonction définie sur $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ par

$$G(x) = F\left(\frac{1}{\cos x}\right)$$

- a) Montrer que G est dérivable sur $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ et que

$$G'(x) = \frac{1}{\cos^2 x} - 1.$$

- b) En déduire que pour tout $x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$,

$$G(x) = \tan(x) - x$$

- c) Calculer $F(\sqrt{2})$ et $F(2)$

- 4) Soit la fonction h définie sur $]1, +\infty[$ par

$$h(x) = \frac{1}{f(x)} \quad \text{Déterminer la primitive } H \text{ de}$$

h sur $]1, +\infty[$ qui s'annule en $\sqrt{3}$

Exercice 53

Soit la fonction f définie sur $[-2, +\infty[$ par :

$$f(x) = \sqrt{2x + 4} - 1$$

- 1/ Étudier la dérivabilité de f à droite en -2 . Interpréter graphiquement le résultat obtenu.
- 2/ a- Calculer $f'(x)$ pour tout $x \in]-2, +\infty[$.

b- En déduire que f réalise une bijection sur un intervalle J , que l'on précisera.

- 3/ Soit f^{-1} la fonction réciproque de f .

a- Déterminer le domaine de continuité de f^{-1} et son sens de variation.

b- Montrer que f^{-1} est dérivable en -1 .

c- Calculer $f(0)$ en déduire $(f^{-1})'(1)$.

- 4/ Expliciter $f^{-1}(x)$ en fonction de x pour tout $x \in J$.

Exercice 54

On considère la fonction f définie par :

$$f(x) = \sqrt{x^2 - 9} - x.$$

On désigne par (ζ_f) la courbe représentative de f dans

un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$

- 1/ Montrer que f est définie sur $]-\infty, -3] \cup [3, +\infty[$.

2/ Montrer que la droite $\Delta : y = 0$ est asymptote à (ζ_f) au voisinage de $+\infty$.

3/ a- Montrer que $\Delta' : y = -2x$ est une asymptote à (ζ_f) au voisinage de $-\infty$.

b- Étudier la position de (ζ_f) par rapport à Δ' .

4/ a- Étudier la dérivabilité de f à droite en 3 et à gauche en -3 .

b- Interpréter graphiquement les résultats obtenus.

5/ a- Montrer que f est dérivable sur $]-\infty, -3[\cup]3, +\infty[$ et

$$f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 - 9}} - 1.$$

b- Montrer que f strictement décroissante sur $]-\infty, -3[$ et strictement croissante sur $[3, +\infty[$.

c- Dresser le tableau de variation de f .

6/ Soit g la restriction de f à l'intervalle $[3, +\infty[$.

a- Montrer que g réalise une bijection de $[3, +\infty[$ sur un intervalle J que l'on déterminera.

b- Montrer que g^{-1} est dérivable sur $[-3, 0[$

c- Calculer $g^{-1}(-1)$, en déduire $(g^{-1})'(-1)$

d- Expliciter $g^{-1}(x)$ pour $x \in J$.

Exercice 55

Soit la fonction f définie par $f(x) = -1 + \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$

1)a- dresser le tableau de variation de f

b- Etudier les variations de la fonction

$\varphi: x \mapsto f(x) - x$ sur $] -1; 1[$.

Montrer que l'équation $f(x) = x$ admet dans $] -1; 1[$

une solution unique α et que $\alpha \in]\frac{4}{5}; 1[$

Donner le signe de $\varphi(x)$

2) a- Montrer que f réalise une bijection de $] -1; 1[$ sur $\mathbb{R}$, on note f^{-1} sa fonction réciproque

$$b - \text{démontrer que } f^{-1}(x) = \frac{x+1}{\sqrt{(x+1)^2 + 1}} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

3) Soit la suite (U_n) définie par : $U_0 \in [0; \alpha]$

$$U_{n+1} = f^{-1}(U_n) \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

a- Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N} ; U_n \in [0; \alpha]$

b- Utiliser le signe de $\varphi(x)$ pour montrer que :

$$\forall x \in [0; \alpha] \quad f^{-1}(x) \geq x$$

Montrer alors que la suite (U_n) est monotone et en déduire que (U_n) est convergente et déterminer sa limite

b) Pour tout x de $] -1; 1[$, on pose:

$$h(x) = f\left(\cos\left(\frac{\pi}{2}(x+1)\right)\right)$$

c) Montrer que : $\forall x \in] -1; 1[$

$$h(x) = -1 + \frac{1}{\tan\left(\frac{\pi}{2}(x+1)\right)}$$

d) Montrer que h réalise une bijection de $] -1; 1[$ sur $\mathbb{R}$. On note h^{-1} sa fonction réciproque

e) Montrer que h^{-1} est dérivable sur $\mathbb{R}$ et que

$$(h^{-1})'(x) = -\frac{2}{\pi((x+1)^2 + 1)}$$

4) Pour tout x de $\mathbb{R}^*$, on pose

$$H(x) = h^{-1}(x-1) + h^{-1}\left(\frac{1}{x}-1\right)$$

a-Montrer que H est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ et calculer $H'(x)$

b) Calculer $h\left(-\frac{1}{2}\right)$ et $h\left(\frac{1}{2}\right)$, en déduire que : $\forall x \in$

$$\mathbb{R}_+^*$$

$$H(x) = -1 \quad : \forall x \in \mathbb{R}_+^*; H(x) = 1$$

c- Pour tout n de $\mathbb{N}^*$ on pose

$$V_n = \sum_{k=1}^n \left[h^{-1}\left(\frac{1}{k}\right) + h^{-1}\left(-\frac{1}{k}\right) \right] \text{ et } W_n = \frac{1}{n} V_n$$

* Montrer que $h^{-1}\left(\frac{1}{k}\right) + h^{-1}\left(-\frac{1}{k+1}\right) = -1$

$$\forall k \in \mathbb{N}^*$$

** Montrer que $\forall k \in \mathbb{N}^* \quad V_n = -n - h^{-1}\left(-\frac{1}{n+1}\right)$,

en déduire que la suite (W_n) est convergente et donner sa limite.

Exercice 56

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$

et F la primitive de f sur $\mathbb{R}$ tel que $F(0) = 0$

1) a- Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}_+ : x \leq F(x) \leq x - \frac{1}{3}x^3$

b- Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}_+ : x - \frac{1}{3}x^3 \leq F(x) \leq x$

2) Calculer alors : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{x}$ et $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x) - x}{x^2}$

3) Soit G la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\begin{cases} G(x) = \frac{F(x)}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ G(0) = 1 \end{cases}$$

a- Etudier la continuité et la dérivabilité de G en 0

b – Déterminer le signe de $H(x) = \frac{x}{x^2 + 1} - F(x)$

puis donner le sens de variation de G sur $\mathbb{R}$

4) On pose $\varphi(x) = F\left(\frac{1}{x+1}\right) + F\left(\frac{x}{x+2}\right)$

pour tout $x \in \mathbb{R}_+$

a- Montrer que φ est dérivable sur $\mathbb{R}_+$ et calculer

$H'(x)$

b- Vérifier que $\forall x \in \left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[F(\tan(x)) = x$ puis

calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x)$

c- En déduire que $F\left(\frac{1}{2}\right) + F\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{\pi}{4}$

d- Montrer que F réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur un intervalle J que l'on précisera

Déterminer $F^{-1}(x)$ pour tout x de J

Exercice 57

Sur la figure est tracée la courbe représentative notée

(ζ_f) dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ d'une fonction f

définie sur $\mathbb{R}$. On sait que :

- La droite Δ d'équation $y = 2x + 4$ est une asymptote à (ζ_f) en $+\infty$.

- La droite d'équation $y = 0$ est une asymptote à la courbe (ζ_f) en $-\infty$.

- La courbe (ζ_f) admet deux tangentes aux points d'abscisses -3 et -1 .

- La courbe (ζ_f) admet une demi tangente T et une demi tangente verticale au point d'abscisse -4 .

1/ Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - 2x)$

2/ Calculer : $f''(-1)$; $f''(-3)$ et $f''_d(-4)$.

3/ a- f est-elle dérivable à gauche en -4 ? Déterminer

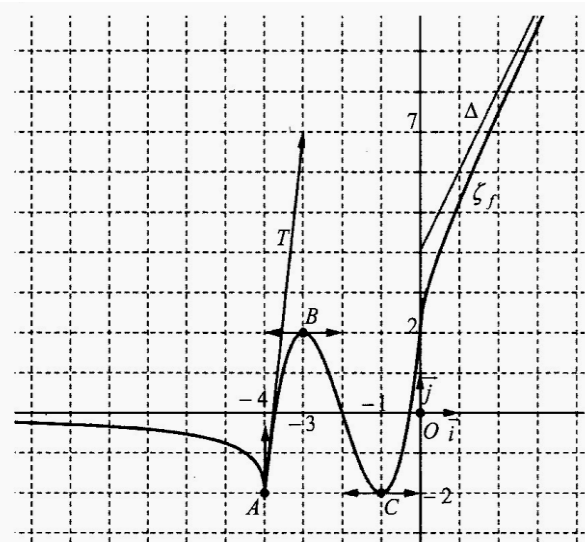
alors $\lim_{x \rightarrow (-4)^-} \frac{f(x) - f(-4)}{x + 4}$

b- Montrer qu'il existe une solution unique $\alpha \in]-4, -3[$

tel que $f(\alpha) = 0$.

4/ Soit h la restriction de f à l'intervalle $[-1, +\infty[$.

Montrer que h réalise une bijection de $[-1, +\infty[$ sur un intervalle J que l'on précisera.



Exercice 58

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} x^3 + 2x^2 + x + 2 & \text{si } x \leq 0 \\ 1 + \sqrt{x^2 + 1} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

1/ Etudier la dérivabilité de f à droite et à gauche en 0.

f est-elle dérivable en 0 ?

2/a) Calculer la fonction dérivée de f sur chaque intervalle

b) Dresser le tableau de variation de f

3/a) Montrer que la droite $\Delta: y = x + 1$ est une asymptote à la courbe de f au voisinage de $(+\infty)$

b) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$; Interpréter graphiquement le résultat

4/ Pour $x \in]-\infty, 0]$ Montrer que la courbe de f admet un point d'inflexion A

5/ Tracer (ζ_f) dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

Exercice 59

Soit f la fonction définie sur

$$\mathbb{R} \text{ par } f(x) = \begin{cases} \sqrt{x+1} & \text{si } x \geq 0 \\ 2x^2 + 1 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

1/ Etudier la continuité de f en 0

2/a) Etudier la dérivabilité de f en 0

b) Interpréter graphiquement les résultats trouvés

3/ Calculer la fonction dérivée de f sur chaque intervalle

4/ Dresser le tableau de variation de f

5/ Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$; Interpréter graphiquement les résultats obtenues

Exercice 60

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3x+2}{x+2} & \text{si } x > 0 \\ 3 - \sqrt{x^2 + 4} & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

1/ Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

2/ a) Montrer que f est continue en 0

b) Déterminer le domaine de continuité de f

3/ a) Montrer que f n'est pas dérivable en 0

b) Déterminer les équations cartésiennes des demi-tangentes à

(C_f) au point A (0,1) ; (C_f) étant la courbe représentative de f dans un repère cartésien

4/a) Calculer la fonction dérivée de f sur chaque intervalle.

b) Dresser le tableau de variation de f sur $\mathbb{R}$

5/a) Montrer que (C_f) admet une asymptote horizontale au voisinage de $(+\infty)$

b) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) - x$; Interpréter graphiquement le résultat obtenu

Exercice 61

Soit f la fonction définie sur

$$]-1, 1[\text{ par } f(x) = -1 + \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$$

et ζ_f sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$

1/a) Justifier que f est dérivable sur

$$]-1,1[\text{ et que : } f'(x) = \frac{1}{(\sqrt{1-x^2})^3}$$

b) Dresser le tableau de variation de f

2/a) Montrer que $I(0,-1)$ est un point d'inflexion de ζ_f

b) Donner une équation cartésienne de la tangente à ζ_f au point I

c) Montrer que I est un centre de symétrie pour ζ_f

3/ Tracer ζ_f en précisant les asymptotes

4/ a) Montrer que f réalise une bijection de $[0,1[$ sur un intervalle J à préciser

b) Calculer $(f^{-1})'(-1)$

c) Expliciter $f^{-1}(x)$ pour tout $x \in J$

Exercice 62

A/ Soit la fonction g défini sur IR_+ par :

$$g(x) = 2\sqrt{x} - x - 1$$

1°) Etudier la dérivabilité de g adroite en 0.

2°) Déterminer $g'(x)$ pour tout $x \in IR_+^*$

3°) a- Donner le tableau de variation de g .

En déduire que $g(x) \leq 0 \quad \forall x \in IR_+$.

B/ Soit la fonction f défini sur IR par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2\sqrt{x} - x - 1}{x - 1} & \text{si } x \geq 0 \text{ et } x \neq 1 \\ 1 & \text{si } x = 1 \\ \frac{x+1}{-x+1} & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

1°) Etudier la continuité de f en 0 et en 1 .

2°) a- Etudier la dérivabilité de f en 0 et en 1 .

Interpréter géométriquement le résultat trouvé.

3°) Calculer $f'(x)$. et donner le tableau de variation de f .

Exercice 63

Soit la fonction f défini par :

$$\begin{cases} f(x) = \sqrt{x^2 - 1} + \pi x + \cos \pi x + 1 & ; \text{ si } x > 1 \\ f(x) = x^2 - x + \pi & ; \text{ si } x \leq 1 \end{cases}$$

1°) Etudier la continuité de f en 1.

2°) a- Montrer que $\forall x > 1; f(x) \geq \sqrt{x^2 - 1} + \pi x$.

b- Déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

3°) a- Etudier la dérivabilité de f sur $[1; +\infty[$

b- Prouver que $\forall x > 1 f'(x) > 0$.

4°) Montrer que $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = +\infty$

Interpréter géométriquement le résultat trouvé .

5°) Dresser le tableau de variations de f .

6°) L'équation $f(x) = 0$ possède -t-elle des solutions dans IR ?

7°) Soit $h: [0; \pi] \rightarrow IR ; x \mapsto h(x) = f(3 + \sin x)$.

Etudier la dérivabilité de h sur $[0; \pi]$.

Dresser le tableau de variations de h .

Exercice 64

Soit f la fonction définie sur IR par :

$$f(x) = 1 - x + \sqrt{x^2 + 3}.$$

On désigne par ξ_f la courbe de f dans un repère

orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1°) Dresser le tableau de variations de f.

2°) a- Montrer que la droite $\Delta: y = -2x + 1$ est

une asymptote à ξ_f .

b- étudier la position de ξ_f par rapport à Δ .

c- Tracer ξ_f et Δ dans le même R.O.N $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

3°) a- Montrer que f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur un intervalle J à préciser.

b- Construire $\xi_{f^{-1}}$ dans le même R.O.N $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

c- Montrer que $\forall x \in J \quad f^{-1}(x) = \frac{-x^2 + 2x + 2}{2(x-1)}$

4°) Montrer que l'équation $f(x) = x$ admet dans $\mathbb{R}$ une solution unique α et que $\alpha \in \left] \frac{3}{2}; 2 \right[$.

5°) Soit g la fonction définie sur $[0; \pi]$ par

$$g(x) = 1 + f'(\cos x)$$

a) vérifier que $\forall x \in [0; \pi] \quad g(x) = \frac{\cos x}{\sqrt{3 + \cos^2 x}}$

$$\text{et que } g'(x) = \frac{-\sin x}{(\sqrt{3 + \cos^2 x})^3}$$

Montrer que g réalise une bijection de $[0; \pi]$ sur un intervalle I à préciser.

c- Déterminer le domaine D de la dérivabilité de g^{-1}

Et montrer que $\forall x \in D$

$$(g^{-1})'(x) = \frac{\sqrt{3}}{(x^2 - 1)\sqrt{1 - 4x^2}}$$

Exercice 65

Soit la fonction définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par :

$$\begin{cases} f(x) = \frac{1}{1 - \cos \pi x} & ; \text{ si } x \in]0; 1] \\ f(x) = x - \frac{1}{2} + \sqrt{x^2 - 1} & ; \text{ si } x > 1 \end{cases}$$

1°) a- Montrer que f est continue en 1.

b- Étudier la dérivabilité de f en 1.

2°) Montrer que f est dérivable sur $]0; 1]$ et sur

$]1; +\infty[$

Déterminer $f'(x)$ lorsque $x \in]0; 1]$ et

$x \in]1; +\infty[$

3°) Soit $g:]1; +\infty[\rightarrow \mathbb{R} / g(x) = x - \frac{1}{2} + \sqrt{x^2 - 1}$.

a- Montrer que g réalise une bijection de $]1; +\infty[$

sur un intervalle J que l'on précisera.

b- Montrer que pour tout $x \in J$ on a

$$g^{-1}(x) = \frac{4x^2 + 4x + 5}{8x + 4}$$

4°) Soit $\varphi:]0; 1] \rightarrow \mathbb{R} / \varphi(x) = \frac{1}{1 - \cos \pi x}$

a- Montrer que φ admet une fonction réciproque φ^{-1} dont on précisera le domaine de définition.

b- Montrer que φ^{-1} est dérivable sur et que

$$\forall x \in \left] \frac{1}{2}; +\infty \right[\quad (\varphi^{-1})'(x) = \frac{1}{-\pi x \sqrt{2x - 1}}$$

φ^{-1} est elle dérivable à droite en $\frac{1}{2}$.

5°) Montrer que l'équation $\varphi(x) = x$ admet une seule solution $x_0 \in]0; 1]$.

Calculer $\varphi\left(\frac{2}{3}\right)$ et en déduire x_0 .

Exercice 66

Soit f la fonction définie par fonction définie par :

$$f :]-1;1[\rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

1. Montrer que la fonction f est dérivable n fois sur $] -1;1[$

Avec $n \in \mathbb{N}$ et $\forall x \in]-1;1[$, on a :

$$f^{(n)}(x) = \frac{P_n(x)}{(1-x^2)^{n+\frac{1}{2}}}$$

Et P_n un polynôme vérifie la relation suivante

$$\forall n \in \mathbb{N} : P_{n+1}(x) = (1-x^2)P_n'(x) + (2n+1)xP_n(x)$$

2. a) Montrer que

$$\forall x \in]-1;1[: (1-x^2)f'(x) - xf(x) = 0$$

b) déduire que $\forall n \in \mathbb{N}^*$ on a

$$P_{n+1}(x) - (2n+1)xP_n(x) - n^2(1-x^2)P_{n-1}(x) = 0$$

c) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^* \quad P_n' = n^2 P_{n-1}$

d) déduire que $\forall n \in \mathbb{N}^*$ on a :

$$n^2 P_n(x) - (2n-1)xP_n'(x) - (1-x^2)P_n''(x) = 0$$

e) calculer $P_n(0) \quad \forall n \in \mathbb{N}$

Exercice 67

On considère la fonction polynôme P_n définie par :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*$$

$$P_n(x) = \prod_{k=1}^n (x-k) = (x-1) \times (x-2) \times \dots \times (x-n) \quad \text{et}$$

$$f_n(x) = \frac{P_n'(x)}{P_n(x)}$$

la fonction f_n tel que

1. Montrer par récurrence que $\forall x \in \mathbb{R} - \{1, 2, 3, \dots, n\}$

$$\text{on a } f_n(x) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{x-k}$$

2. Déduire que $\forall n \in \mathbb{N}^*$ on a : $\forall x \in \mathbb{R}$

$$P_n(x)P_n''(x) < (P_n'(x))^2$$